PIORA / INTELLIGENT UI

Intelligent UI 第三阶段方案 v3.6

2026-10-31 | 结合 OpenIntelligentUI 与首批 24 次真实模型记录重订

1. 目标与这次调整

让 Piora 把有操作价值的回答变成可探索、可保存、可继续讨论的小工具。用户自然描述目标；模型选择文字、澄清、组件或小程序。整体仍为三个阶段，3A 至 3E 是第三阶段内部交付顺序。

保留自由布局、独立计算和持久状态，先解决协议易用性与完整任务，再扩大复杂交互。 本版替代 v3.5 作为后续依据；已有代码与报告继续保留，不把下述设计写成已完成功能。

首批实测暴露的问题	对方案的具体调整
18 次 UI 请求仅 7 次首试成功，14 次最终发布	优先统一工具契约、完整示例和纠错反馈；暂不增加重试次数
小程序与组件的 planVersion 混淆，纠错漏 purpose	示例必须包含全部必填字段，分别随工具生成和验证；纠错明确当前工具、版本和完整对象要求
顶层变量、CSS 与字符串边界反复出错	减少非必要限制；用实际编译器生成能力说明，支持范围与示例同步演进
已发布计算器在 0 杯时除零	发布检查加入输入边界采样；任务验证使用独立预期，不能只看初始画面
渲染基础容易被误当成任务已完成	能力声明绑定实现版本和证据；生成、操作、恢复、结果正确分别记录

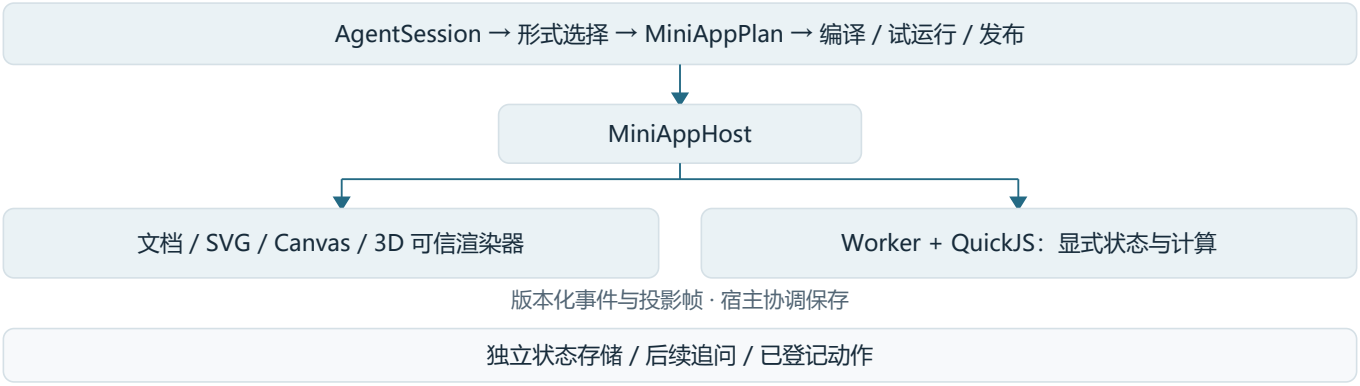
首批 8 个开发任务各运行 3 次，共 24 次。6 次文字/澄清请求均未调用 UI；18 次 UI 请求的首次发布率为 7/18，预算内发布率为 14/18。它们是小样本生成基线，不是产品成功率；本批尚未完成全部样本的浏览器操作、保存、刷新、追问或人工语义验收。

2. 借鉴哪些，保留哪些

参考本地 OpenIntelligentUI 的固定提交 8391a94c：自由 HTML/CSS、共享设计系统、CSS 完整后再预览、经宿主校验的桥接，均适合 Piora。它的最终 iframe 运行生成脚本；任意控件状态并不会自动同步回 agent，进程内会话检查点也不能代替 Piora 的持久交互状态。[R1]

Piora 保留现有 AgentSession、Beta 设置和工具权限，采用同一回答模型作形式选择；参考项目的独立 Jev 路由服务不作为新增必需依赖。保持小程序计算、渲染和存储独立于普通聊天模式。当前只是参考设计，没有复制项目代码；引用依据是本地源码，未声称测评其远端最新版或运行质量。

3. 架构与形式选择



Beta 关闭时采用原有对话体验；历史 UI 展示已确认的静态结果。开启后在通用 answer-output 层加载独立适配器。ChatWindow 只接收通用输出与保存结果，不承载小程序状态机。关闭 Beta 时服务端也撤销旧生成和保存请求，重新开启不能复活旧请求。

由上下文决定交互是否有用

同一回答轮读取用户目标、对话事实、当前分支已确认的参数和结果，以及实际可用能力。公共策略只装配一次；SDK 已具备规则去重，本轮不重复建设。

判断依据	回答形式
一次性事实、计算或解释，操作没有额外收益	直接回答。例如六个人分 480 元，回答每人 80 元
缺少必要业务规则或事实，不能可靠计算	简短澄清；不能用一个表单掩盖缺失规则
改参数、比较结果，已有组件能够表达	组件 UI；按输入含义选数字框、选择器、复选框或滑块
需要过程推进、空间操作或自定义计算	小程序；以可执行能力为边界选择文档、SVG、Canvas 或 3D
解释刚才结果、调整现有参数	复用已确认输出；只有规则或交互变化才修订程序

上述是语义原则，不是关键词匹配或测试句子的白名单。形式选择不新增每条消息必经的分类请求。开发评估允许预先标注多种合理形式，避免把“没有调用指定工具”直接等同语义错误。

能力声明必须与执行一致

能力清单记录 ID、版本、支持事件/视图、预算、示例、依赖和证据摘要。状态为 planned、implemented、verified；只有 verified 且当前环境可用的能力进入普通会话提示和接纳范围。开发验证在隔离配置中启用 implemented 能力，避免“尚未验证所以无法测试”的循环。

verified 表示这一版通用能力经过规定验证，不保证每个模型生成的程序正确。每份生成结果仍须校验和试运行。按相关文件摘要使证据失效；不以“排序已通过”建立只支持排序的业务名单。现有 catalog 尚未具备这套逐项状态，属于待实现内容。

4. 首先把生成协议做得容易遵守

单一契约来源与完整示例

组件与小程序各自提供工具专属的版本、字段和完整可执行示例，由真实 schema、编译能力及测试夹具校验生成。共享的只有形式选择原则；不把两种 planVersion、状态字段和图形协议混写在同一示例中。示例必须实际通过编译与初始投影，覆盖必填元数据和终态，避免模型从残缺片段补猜。

模型仍提交完整 MiniAppPlan。宿主负责程序身份、依赖、预算、状态版本和发布回执。默认字体、主题和通用控件样式由宿主承担；模型主要描述布局、任务状态和计算。预览等到必要样式闭合，不执行模型程序。

调整限制，但不改变业务含义

项目	实施决定与验证边界
顶层常量	新能力允许 const 声明有限的数字、字符串、布尔或 null 字面量；数值可带一元正负号。拒绝调用初始化、可变 var/let 和对象共享状态。作用域每次操作重建，状态仍必须显式返回
常量兼容	校验生命周期函数与常量重名、重赋值错误及保存/回放一致性；旧程序保留其运行时版本。不能把模型 var 静默改为 const
CSS 与绘图	从真实 allowlist 提供精确示例；绘图命令列出所有必填坐标。只扩展能被隔离渲染且可验证的通用语法，不无条件放开任意网页脚本
stateSchema	继续明确字符串长度、数组规模和对象字段。完整示例展示 enum 也需要长度上界；不根据业务内容猜约束
原始输入	不静默改价格、单位、公式或输入范围。机械规范化必须可追溯，并证明不改变含义；业务修复交给模型或用户澄清

一次有效纠错

结构、文档、程序可独立检查的错误在同一次诊断中汇总，最多返回 8 条，包含阶段、错误码、路径、实际类型与期望；有依赖的运行检查等待编译通过。返回当前工具名、planVersion 和完整重提说明，不自动合并半份计划。修复结果重新执行所有接纳检查。

沿用同一 PromptRun 共享的 3 次接纳尝试、1 次模型纠错、首次 UI 尝试起 60 秒窗口；换工具不重置预算。错误耗尽后保留旧结果并解释失败。阈值调整须由后续基线论证，不用多重试掩盖协议问题。

从初始可运行走向边界可运行

组件试运行除初值外，增加每个输入的最小/最大值、范围内的零、离散选项及步长邻近值；多输入采用受总量上限约束的单变量采样和组合样本。采样策略与上限记录在能力版本中，报告实际覆盖，不能声称穷尽连续空间。

发现异常可返回可纠错诊断；不要自动删掉零输入或把除数改成 1。小程序按声明事件检查生命周期、终态与帧约束。上述检查只能发现部分问题；公式、排序、游戏规则仍使用独立结果核对。

5. 复杂交互按完整任务交付

计算采用 init、reduce、advance、project 四个入口。输入、state、随机种子和逻辑时钟显式保存，project 只投影，不推进状态。文档、SVG、Canvas 与受限 Three.js 由可信渲染器负责；模型程序不直接访问 DOM、网络、文件或 Electron。

任务族	通用能力与完成判据
算法过程	序列、步骤与高亮保存在 state；应用按钮、宿主单步、播放共用转换。独立核对步骤、元素守恒与终态
几何拖动	统一坐标变换、指针捕获/取消和键盘或数字替代；拖动后用独立几何公式核对，缩放窗口不能偏移
动态列表	有界重复模板、稳定 key 和事件绑定；增删/重排后仍操作正确项目，展开节点计入预算
模拟与小游戏	固定逻辑步、显式随机源、按键及碰撞状态；验证规则、终态、同种子回放和持续运行后恢复
三维教学	稳定对象 ID、拾取、相机/缩放/选择检查点；交互和说明来自几何状态，并独立核对教学关系

播放方式显式区分 none、discrete、continuous。没有推进语义就不展示播放按钮；离散完成态自动停止，连续模拟按固定逻辑步推进。已实现的统一推进不能替代其他任务的验证。

事件携带实例、视口和显示帧身份。连续移动可以合并，按下/松开/取消/点击保持顺序；过期事件不能作用于新对象。隐藏、失焦、停止和卸载均释放按键与拖动。默认暂停，同一聊天视图仅一个实例持续播放。

外观与可访问性同时交付

共享设计系统提供主题色、字体、间距、输入、焦点、错误和状态提示。模型负责内容层级与布局，不要求所有任务使用滑块。深浅色、字号、窄屏、键盘和减少动画偏好随任务检查；Canvas/3D 使用语义色与标签，不能用固定浅色替代主题支持。

程序、状态、帧、节点、绘制命令和三维场景分别限额。现有 8ms/步、30fps、32MiB 堆仅是初始配置，不是设备性能承诺。超预算暂停并保留确认检查点；停止释放资源，不丢逻辑步骤伪造流畅。

这一路线能够承接复杂任务，但并非直接运行任意 Three.js 示例。动态列表、三维拾取/相机、持续模拟及教学语义仍需开发；它们保留在第三阶段范围中。

6. 保存、修订与动作的完整流程

发布记录保存不可变程序与来源；交互记录保存 inputs、state、rng、tick、程序版本、stateRevision 和投影摘要。恢复不依赖浏览器闭包或 DOM，也不改写原始工具回执。

暂停并冻结新输入 → 排空事件和计算队列 → 一致检查点
→ IndexedDB 草稿 → 分支与 expectedRevision 校验
→ 服务端重投影 / 原子保存 → 幂等回执 → 追问使用确认状态

场景	必须保证的行为
断网、超时、响应丢失	保留草稿；同一 requestId 查询回执或重试，确认后才清除对应版本
保存中继续操作	新修改成为下一版；旧回执不清除新草稿
多窗口或旧分支	检查版本和来源；冲突保留双方并提供选择，不静默覆盖
草稿积累	按游标分页可发现全部草稿，不能只显示当前首批 20 项；作用域和排序稳定
fork、复制、导出、回收站	继承当前分支可见的确认状态后独立写入；导出静态参数和结果，恢复关联数据
Beta 关闭再开启	停止实例并撤销旧请求，保留确认结果和草稿；旧请求不得迟到提交
按当前结果追问	先完成保存；失败可以重试或明确使用已保存值，不能悄悄使用旧状态

参数变化与程序修订分开

改人数、速度或点位是同一程序的状态变化。增加规则、改变任务或交互才生成候选程序，旧版本仍可用。跨组件与小程序切换也要经过修订确认。

兼容输入按含义、单位及约束迁移，内部 state 默认重新 init。若需要保留进度，运行受限迁移函数后再次验证和投影；展示保留、重置和丢弃的内容。用户确认时重新核对来源版本，以原子方式切换；失败回到旧版本。输入名字相同不足以证明兼容。

动作只走登记的宿主入口

程序提供结构化动作意图，宿主检查登记项、参数、当前状态与来源。涉及外部操作时先保存，再经过现有工具权限；执行结果作为独立记录返回。加载、计时器、iframe 消息和模拟事件不能自行取得授权；继续提问须由明确用户操作触发。

完整恢复矩阵覆盖断网、多窗口、取消、重载、分支、删除恢复和 Beta 切换的组合。已有计数器流程或单个刷新成功不能替代矩阵。当前基础保存已有报告，草稿分页、迁移确认和登记动作仍待补齐。

7. 实施顺序与验收

每步留下可操作成果、Markdown 记录和 PDF，区分设计目标、已实现和已验证。下面保留原第三阶段范围，按风险调整先后。

步骤	交付与退出条件
3A 基础契约	复用现有隔离计算、编译、可信渲染和旧组件适配；新常量/事件能力变更补相关回归
3B 首批完整任务	先完成完整示例、精确诊断、边界采样和能力登记，再用真实模型验证生成、操作、保存、刷新、追问及基础视觉
3C 恢复与修订动作	草稿分页、恢复矩阵、多窗口冲突、迁移确认和登记动作；失效请求、错误迁移不得覆盖正确状态
3D 复杂交互与泛化	动态列表、几何拖动、持续模拟/游戏、三维拾取/相机/教学；独立正确性、外观、无障碍与资源检查
3E 综合验收	三阶段开发完成后执行完整 CI、封存集和人工语义验收；输出总报告，发布走既定流程

下一批具体工作

- 先按本批缺陷做通用契约修复：完整示例与工具版本隔离、顶层只读常量、成组诊断和输入边界检查；每个改动绑定失败证据及有意义的回归。
- 固定新版本重跑首批 24 次，不与旧版样本混算；保留每次失败、耗时、原始工具参数和发布回执。
- 对成功生成的程序逐一完成独立结果核对、真实 UI 操作、保存、刷新和解释追问；未生成的样本继续留在完整任务分母中。
- 补齐能力清单与证据失效机制，再推进 3C 和 3D。验证登记按通用能力，不能变成八个测试用例的白名单。

泛化评估不缩减

完整集合保持 48 个初始任务：16 小程序、12 组件、12 文字、4 澄清、4 能力缺口。按任务族划分 32 个开发、16 个封存，每例 3 次；首批 8 例计入开发集。看过并用于调试的封存样本转入开发集，同时补入新封存样本。

指标分别为形式选择、首次生成、预算内生成、任务结果、操作、保存/恢复、耗时和资源。超时、漏调用、取消和失败保留在原始明细与分母；不同指标注明适用分母，不能把“有记录”当成“成功”。完整开发集基线后、封存测试前固定数值质量门槛；本次 8 例不足以设定总体成功率结论。

静默丢失、错误覆盖、权限绕过是阻断缺陷。人工语义验收与完整 CI 按用户安排留到三阶段开发后，开发中继续快速检查和必要桌面自测。本地不构建发布包；发布产物交由 GitHub Actions。

可行性判断：计算、持久化和基本桌面链路已有基础；当前主要风险是生成契约、任务语义与复杂交互覆盖。各批以实际证据决定是否进入下一步，不依据演示视频或累计测试数量宣布阶段完成。

附录：本批基线与可追溯依据

批次 mini-app-evaluation-tCm2dL；8 个自然表达任务、各 3 次，源码指纹在整批运行期间未改变。每次新建隔离会话，使用生产 AgentSession 与两种 UI 扩展；未运行真实桌面操作，不授予项目工具或外部动作。

任务	首次 / 最终发布	当前证据
一次性均分	不适用	3 次无 UI 回答；语义尚未人工验收
规则缺失的提成	不适用	3 次无 UI 回答；澄清质量尚未人工验收
出行费用对比	3/3 · 3/3	三次样本均匹配预设数值轨迹
满减总价与均价	2/3 · 2/3	两次样本匹配数值轨迹；其中一次输入 0 时除零
排序逐步演示	0/3 · 3/3	均经纠错发布；本批未做完整交互验证
三角形拖动	1/3 · 2/3	一次耗尽纠错；完整几何操作待验证
倒水状态转换	1/3 · 1/3	两次耗尽纠错；成功样本仍待交互核对
棋盘轮流落子	0/3 · 3/3	均经纠错发布；规则、终态和恢复待验证

记录中的 status=completed 表示模型请求流程结束，不能据此称 24 次功能通过。UI 最终发布 14/18，首试 7/18；另外 6 次为无 UI 响应。独立数值检查只覆盖 5 份已发布组件的指定输入轨迹，不等于文字、标签和业务语义全部正确；出行样本还存在静态说明与平局条件不一致，需纳入后续语义核对。

模型配置名称为 DeepSeek V4.1 Flash，provider/modelId 为 deepseek/deepseek-flash；服务返回 model 仅能确认 deepseek-flash，无法独立证明 4.1 版本身份。未切换或调用 V4 Pro。评估样本的预期形式与检查值不发送给模型。

本批评估基础设施的 4/4 单元检查和修改脚本 lint 通过；没有重跑产品全量测试、完整 CI、人工验收或安装包验证。本版修订文档及记录基线，协议增强、能力门禁和完整任务验收仍是后续工作；第三阶段尚未完成。

依据与记录

- R1 OpenIntelligentUI 固定提交 8391a94c 的 architecture.md、renderer.tsx、frame-content.ts、prompt-bridge.tsx、visualization_router.py 和 bounded_memory_saver.py；本地检视，MIT。
- R2 Piora 分支 codex/intelligent-ui，HEAD b41fa2ff，含尚未提交的第三阶段实现。当前 catalog、program、decision-policy 和 drafts 源码核对了能力、编译与分页缺口。
- R3 本批记录：docs/verification/intelligent-ui-phase3-first-tasks-2026-10-31.json 和对应 Markdown；包含完整源码指纹、24 次样本摘要、原始记录路径与数值检查。
- R4 已实现的推进、外观、聊天、客户端和继承分别以既有成果报告为证；本批不把过去通过外推为新方案全部实现。